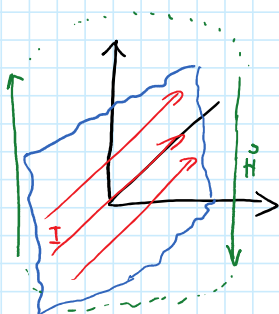


$$1) \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \text{rot}(\vec{A})$$

2)

$$a) \left. \begin{aligned} \vec{H} &= H_0 \cdot \vec{e}_z \text{ für } x < 0 \\ \vec{H} &= -H_0 \cdot \vec{e}_z \text{ für } x > 0 \end{aligned} \right\} x, y\text{-Komponenten sind } 0$$



Peter

$$b) \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{j} \cdot d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

$$\begin{aligned} \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} &= \tau \cdot z \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \tau \cdot z \, dz \\ &= \tau \cdot \left[ \frac{z^2}{2} \right]_{-\infty}^{\infty} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$3) a) \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$b) \text{rot } \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| c) E : el. Feldstärke | $[E] = \frac{V}{m}$    |
| z : Weg               | $[z] = m$              |
| t : Zeit              | $[t] = s$              |
| A : Fläche            | $[A] = m^2$            |
| B : magn. Flussdichte | $[B] = \frac{Vs}{m^2}$ |

$$4) a) \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint_A \vec{j} \cdot d\vec{A} + \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

$$b) \text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

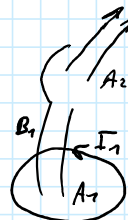
$$b) \operatorname{rot} \vec{H} = \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}$$

2)  $s$ : Weg  $[s] = m$   
 $t$ : Zeit  $[t] = s$   
 $A$ : Fläche  $[A] = m^2$   
 $H$ : magn. Feldstärke  $[H] = \frac{A}{m}$   
 $D$ : el. Flussdichte  $[D] = \frac{As}{m^2}$   
 $J$ : el. Stromdichte  $[J] = \frac{A}{m^2}$

5) Der Fluss nimmt ab  $\rightarrow -\frac{d\Phi}{dt}$

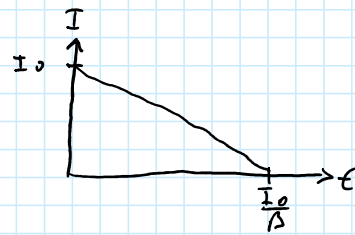
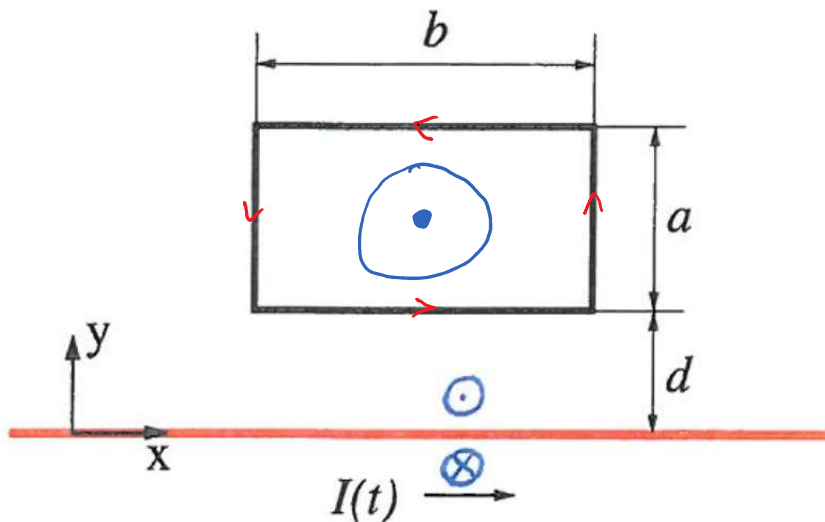
6)

$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1}$$

$$M_{12} = \frac{\Psi_{12}}{I_2}$$


$[\Psi] = Wb$  ... verketteter Fluss  
 $[I] = A$  ... Strom  
 $[M] = \frac{Vs}{A} = \Omega s = H$  ... Gegeninduktivität

7)  $I(t) = I_0 - \beta t$ ,  $0 \leq t \leq \frac{I_0}{\beta}$   $\beta > 0$



b)  $H_z(y) = \frac{I(t)}{2y\pi}$

2)  $\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = \iint_A \mu \cdot H \cdot dA = \iint_A \mu \cdot \frac{I(t)}{2y\pi} dA = \int_d^{d+a} \frac{\mu \cdot I(t) \cdot b}{2y\pi} \cdot dy$

$$= I(t) \cdot \frac{\mu \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

1)  $\pi$   $\cdot$   $\frac{\mu \cdot b}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) \cdot I(t)$

$$= I(t) \cdot \frac{\mu \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

d) Da der Strom abnimmt, wird auch  $H/B$  kleiner und somit auch der Fluss  $\Phi$  durch die Fläche der Leiterschleife.

Der induzierte Strom versucht  $\Phi$  konstant zu halten, deshalb muss er ein  $H/B$ -Feld produzieren, welches der Änderung entgegen wirkt.  $\rightarrow I$  fließt gegen den Uhrzeigersinn.

$$e) \quad \mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} I(t) \cdot \frac{\mu \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

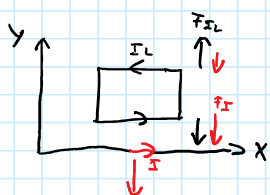
$$= - \frac{\mu \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) \cdot \frac{d}{dt} (I_0 - \beta t)$$

$$= - \frac{\mu \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) \cdot (-\beta)$$

$$= \underline{\underline{\frac{\mu \cdot b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right) \cdot \beta}}$$

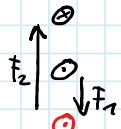
$$f) \quad I_L = \frac{\mathcal{E}}{R} = - \frac{\mu \cdot b \cdot \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)}{2\pi R} \cdot \frac{dI(t)}{dt}$$

g)



Es wirkt eine Nettokraft in  $y$ -Richtung

i)



$$F_1 > F_2$$

Daher wirkt eine Nettokraft auf die LS in Richtung der  $x$ -Achse

$$ii) \quad \vec{F} = I_L \cdot (2a + 2b) \cdot \vec{e}_x \times \vec{B}$$

8) i) Die Eindringtiefe beschreibt, wieviel effektiv vom Querschnitt des Leiters für den Stromfluss genutzt werden kann.

$$ii) \quad x \dots \text{spez. Leitwert} [x] \quad \frac{A}{Vs}$$

$$f \dots \text{Frequenz} [f] = 1/s$$

$$\mu \dots \text{Permeabilität} [\mu] = \frac{Vs}{Am}$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{2\pi f x \mu}}$$

$$9) \quad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

$$[S] = \frac{W}{m^2}$$

Gibt die Dichte und die Richtung des Energietransportes einer elektromagnetischen Welle an.

$$10) \quad \Delta \vec{E} - \epsilon_\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$E \dots$  el. Feld

$$\epsilon_\mu = \frac{1}{c^2} \quad c \hat{=} \text{Lichtgeschwindigkeit (im Vakuum)}$$

$$11) \quad f(\vec{x}|t) = g(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t) + h(\vec{k} \cdot \vec{x} + \omega t)$$

$$\left. \begin{array}{l} \omega \dots \text{Kreisfrequenz} \\ \vec{k} \dots \text{Wellenvektor} \end{array} \right\} c = \frac{\omega}{\|\vec{k}\|}$$

12) Ja, sie erzeugt ein Feld, da bewegte Ladungen (Strom) immer ein magn. Feld erzeugen.

$$x'(t) = 2bt$$

$$x''(t) = 2b \quad \Rightarrow \text{ja, sie erzeugt ein Strahlungsfeld}$$

13) a) a, b sind falsch, da sich die Ladungen in  $y$ -Richtung auf und ab bewegen, deshalb kann das B-Feld nicht in  $y$ -Richtung schwingen. c ist falsch, da der Poynting-Vektor in Richtung der Ausbreitungsrichtung zeigen muss.

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{300 \cdot 10^6}{3} = 10^8 \text{ Hz} = 100 \text{ MHz}$$